

L'objectif final est donc de donner au lecteur les bases nécessaires pour comprendre le cheminement complet d'un projet :

Données → Étude Préliminaire → Choix de la variante → APS → APD → Projet d'Exécution → Réalisation.

1. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L'objectif principal de ce manuel est de permettre au lecteur de **comprendre, analyser et établir un projet routier**, depuis l'étude préliminaire jusqu'au projet d'exécution.

À la fin de ce manuel, le lecteur sera capable de :

- Comprendre les **différentes phases d'un projet routier** : EP, APS, APD et Projet d'Exécution ;
- Identifier les **données nécessaires** à une étude routière ;
- Analyser les principales **contraintes topographiques, géotechniques, hydrauliques, environnementales et économiques** ;
- Rechercher, analyser et comparer différentes **variantes de tracé** ;
- Concevoir le **tracé en plan** et le **profil en long** ;
- Établir et interpréter les **profils en travers** ;
- Comprendre les principes de **dimensionnement de la chaussée** ;
- Étudier les **terrassements, cubatures et mouvements de terres** ;
- Concevoir les principaux éléments de l'**assainissement routier** ;
- Comprendre les principes de conception des **carrefours et échangeurs** ;
- Établir les **quantités et estimations financières** d'un projet ;
- Comprendre et organiser les principaux documents d'un **dossier de projet routier** ;
- Appliquer les connaissances acquises à travers des **exemples, exercices et études de cas**.

L'objectif final est de permettre au lecteur de passer progressivement de la **connaissance théorique** à la **maîtrise pratique de la démarche d'établissement d'un projet route**

1.7. Cycle de vie d'un projet routier

Le **cycle de vie d'un projet routier** représente l'ensemble des étapes parcourues par un projet, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en service et à l'exploitation de l'infrastructure.

Un projet routier ne se limite donc pas aux travaux de construction. Il comprend successivement des phases d'**identification, d'études, de conception, de réalisation, de contrôle, de mise en service et d'exploitation**.

Le cycle général peut être représenté comme suit :

Besoin → EP → APS → APD → Projet d'exécution → Travaux → Reception → Exploitation et maintenance

1.7.1. Identification du besoin

Tout projet routier commence par l'identification d'un **besoin de transport ou d'aménagement**.

Ce besoin peut être lié à :

- l'augmentation du trafic ;

- l'amélioration de la sécurité routière ;
- la création d'une nouvelle liaison ;
- le désenclavement d'une région ;
- l'amélioration d'une route existante ;
- la réduction des temps de parcours ;
- le développement économique d'un territoire ;
- l'accès à une zone industrielle, agricole ou touristique.

À cette étape, le projet est encore défini de manière générale.

Question principale :

Pourquoi faut-il réaliser ce projet ?

1.7.2. Étude Préliminaire (EP)

L'**Étude Préliminaire (EP)** permet d'étudier les différentes possibilités de réalisation du projet.

Elle consiste notamment à :

- recueillir les données disponibles ;
- reconnaître le site ;
- identifier les contraintes ;
- rechercher plusieurs variantes ;
- analyser les possibilités de tracé ;
- comparer les variantes ;
- établir une première estimation des coûts ;
- proposer une variante à retenir.

La question principale de cette phase est :

Où et selon quelle variante réaliser la route ?

Le résultat principal de l'EP est donc la **sélection d'une variante** qui sera étudiée plus précisément dans la phase suivante.

1.7.3. Avant-Projet Sommaire (APS)

L'**Avant-Projet Sommaire (APS)** consiste à développer la variante retenue à un niveau de précision permettant de vérifier sa faisabilité technique et économique.

L'APS comprend notamment :

- étude du tracé en plan ;
- étude du profil en long ;
- profils en travers ;
- étude des terrassements ;
- dimensionnement préliminaire de la chaussée ;
- étude de l'assainissement ;
- étude des carrefours et échangeurs ;
- identification des ouvrages ;
- estimation des quantités ;
- estimation financière.

La question principale est :

Quelle solution technique allons-nous réaliser ?

Le résultat de l'APS est une solution suffisamment définie pour poursuivre les études détaillées.

1.7.4. Avant-Projet Détaillé (APD)

L'**Avant-Projet Détaillé (APD)** approfondit et précise la solution définie lors de l'APS.

Cette phase permet notamment de :

- compléter les investigations ;
- préciser le tracé ;
- détailler le profil en long ;
- établir les profils en travers ;
- finaliser la structure de chaussée ;
- détailler les terrassements ;
- dimensionner l'assainissement ;
- préciser les carrefours et échangeurs ;
- étudier les ouvrages ;
- déterminer les quantités ;
- établir une estimation plus précise du coût.

La question principale est :

Comment définir précisément la solution retenue ?

1.7.5. Projet d'Exécution

Le **Projet d'Exécution** transforme les études techniques en documents directement utilisables pour la réalisation des travaux.

Il comprend notamment :

- plans d'exécution ;
- plan d'implantation ;
- tracé en plan définitif ;
- profil en long définitif ;
- profils en travers ;
- plans de terrassement ;
- plans de chaussée ;
- plans d'assainissement ;
- plans des ouvrages ;
- plans de signalisation ;
- équipements de sécurité ;
- détails techniques ;
- quantitatifs nécessaires aux travaux.

La question principale est :

Quels documents sont nécessaires pour construire la route ?

Le résultat est un **dossier technique d'exécution** permettant à l'entreprise d'effectuer les travaux.

1.7.6. Réalisation des travaux

Après validation du projet d'exécution et selon les procédures applicables, les travaux peuvent commencer.

Ils comprennent généralement :

1. installation de chantier ;
2. implantation ;
3. débroussaillage et préparation du terrain ;
4. terrassements ;
5. ouvrages d'assainissement ;
6. ouvrages d'art ;
7. réalisation de la couche de forme ;
8. construction de la chaussée ;
9. réalisation des équipements ;

- 10. signalisation ;
- 11. finitions et aménagements.

Pendant cette phase, les travaux sont suivis et contrôlés afin de vérifier leur conformité aux plans, aux spécifications techniques et aux exigences du marché.

1.7.7. Contrôle et réception

Après ou pendant la réalisation, différentes opérations de contrôle permettent de vérifier la conformité des travaux.

Les contrôles peuvent porter sur :

- géométrie ;
- altitudes ;
- matériaux ;
- compactage ;
- épaisseurs ;
- qualité des couches de chaussée ;
- ouvrages d'assainissement ;
- ouvrages d'art ;
- signalisation ;
- équipements de sécurité.

Lorsque les conditions prévues sont satisfaites, les travaux peuvent faire l'objet d'une **réception** conformément aux procédures contractuelles.

1.7.8. Mise en service

Après achèvement et réception de l'infrastructure, la route est ouverte à la circulation.

Avant sa mise en service, il convient notamment de vérifier :

- la sécurité des usagers ;
- la signalisation ;
- les dispositifs de retenue ;
- l'éclairage lorsqu'il est prévu ;
- le drainage ;
- l'état de la chaussée ;
- la conformité générale de l'infrastructure.

La route passe alors de la phase de construction à la phase d'exploitation.

1.7.9. Exploitation et maintenance

Le cycle de vie ne s'arrête pas à la mise en service.

Pendant son exploitation, la route nécessite :

- entretien courant ;
- entretien périodique ;
- surveillance ;
- réparations ;
- renouvellement de certains équipements ;
- réhabilitation lorsque nécessaire.

L'objectif est de maintenir :

- la sécurité ;
- la fonctionnalité ;
- le confort ;
- la durabilité ;

- la capacité de la route.

Le suivi de l'état de la route peut également conduire à de nouveaux travaux d'amélioration ou à un nouveau projet.

Projet routière

Un projet routier est un ensemble **d'études** et de **travaux** visant à **construire, aménager, moderniser** ou **améliorer** une route afin d'assurer des déplacements sûrs, rapides et confortables des usagers.

Exemples de projets routiers

Type de projet	Exemple concret	Description
1. Construction d'une nouvelle route	Contournement de la ville de Djelfa	Création d'un nouvel itinéraire permettant au trafic de transit d'éviter le centre-ville et de réduire la congestion.
2. Aménagement ou élargissement d'une route existante	Dédoublement de la RN1 entre Alger et Blida	Transformation d'une chaussée existante en une route à deux chaussées séparées afin d'augmenter la capacité et d'améliorer la sécurité.
3. Modernisation d'un itinéraire	Modernisation de la RN3 dans les Aurès	Amélioration du tracé, de la chaussée, du drainage, de la signalisation et des équipements de sécurité d'un itinéraire existant.
4. Réalisation d'une voie rapide ou d'une autoroute	Autoroute Est-Ouest	Grande infrastructure autoroutière destinée à assurer des déplacements rapides et à relier les principales régions du pays.
5. Pénétrante ou rocade	Pénétrante autoroutière de Béjaïa	Liaison rapide entre une ville et le réseau autoroutier principal, permettant d'améliorer l'accessibilité et de réduire les temps de parcours.
6. Aménagement d'un carrefour ou d'un échangeur	Échangeur autoroutier à Alger	Réalisation de bretelles, rampes et voies de raccordement permettant aux usagers de passer d'un axe routier à un autre sans croisement direct.

7. Réalisation des ouvrages d'assainissement et de drainage	Création de dalots et de buses sur une route de montagne	Construction d'ouvrages permettant l'évacuation des eaux pluviales et la protection de la chaussée contre les inondations et l'érosion.
8. Construction ou aménagement d'ouvrages d'art associés	Viaduc sur une route de montagne	Construction d'un pont ou d'un viaduc permettant de franchir une vallée, un oued ou une zone difficilement franchissable par une route classique.

1.1.3. Définition de quelques termes routiers

1. Contournement

Un **contournement** est une route construite autour d'une ville, d'une agglomération ou d'une zone urbanisée afin de permettre au **trafic de transit** de passer à l'extérieur de celle-ci.

L'objectif principal est de **réduire la circulation dans le centre-ville**, diminuer les embouteillages, améliorer la sécurité et réduire les nuisances liées au trafic, notamment le bruit et la pollution.

Un contournement peut être constitué d'une route à deux voies, d'une route à chaussées séparées ou, selon son importance, d'une voie rapide.

Exemple :

Un véhicule qui doit traverser une ville sans s'y arrêter peut utiliser le contournement au lieu de traverser le centre-ville.

Objectifs principaux :

- réduire le trafic dans les zones urbaines ;
- diminuer les embouteillages ;
- améliorer la sécurité ;
- réduire les temps de parcours ;
- faciliter la circulation des poids lourds.

2. Évitement

Un **évitement** est un nouvel itinéraire permettant de **ne pas passer par une zone donnée** qui présente des difficultés ou qui est fortement fréquentée.

Il peut permettre d'éviter :

- une agglomération ;
- une zone industrielle ;
- une zone montagneuse difficile ;
- une section dangereuse ;
- une zone présentant des problèmes de circulation.

L'évitement est donc une solution permettant de **modifier localement le parcours** d'un itinéraire existant.

Exemple :

Si une route nationale traverse une petite agglomération et provoque des embouteillages, on peut créer un itinéraire d'évitement autour de cette agglomération.

Objectif principal : améliorer la circulation en supprimant le passage obligatoire par une zone problématique.

Remarque : dans la pratique, les termes *contournement* et *évitement* peuvent parfois être utilisés avec un sens très proche. Le contournement est généralement associé au fait de passer autour d'une agglomération ou d'une ville.

3. Dédoublement

Le **dédoubllement** consiste à transformer une route à **chaussée unique** en une route à **deux chaussées séparées**, généralement une chaussée pour chaque sens de circulation.

La route existante est conservée et une nouvelle chaussée est construite à proximité. Les deux chaussées sont séparées par un terre-plein central ou un dispositif de séparation.

Objectifs :

- augmenter la capacité de la route ;
 - améliorer la fluidité du trafic ;
 - réduire les risques de collisions frontales ;
 - améliorer la sécurité ;
 - permettre des vitesses de circulation plus régulières.
-

4. Modernisation

La **modernisation** consiste à **améliorer une route existante** afin de la rendre plus sûre, plus confortable et plus performante, sans nécessairement construire un nouvel itinéraire.

Elle peut comprendre plusieurs types de travaux :

- amélioration du tracé ;
- correction des virages dangereux ;
- amélioration de la visibilité ;
- renforcement de la chaussée ;
- élargissement de la chaussée ou des accotements ;
- amélioration du drainage ;
- construction ou réhabilitation des ouvrages d'art ;
- amélioration de la signalisation ;
- installation de dispositifs de sécurité ;
- amélioration des intersections et carrefours.

Exemple :

Une route nationale ancienne peut être modernisée en renforçant sa chaussée, en améliorant ses virages et en installant de nouvelles glissières de sécurité.

À retenir :

Moderniser = améliorer une route qui existe déjà.

5. Autoroute

Une **autoroute** est une infrastructure routière conçue pour permettre une **circulation rapide, sûre et continue** des véhicules.

Elle possède généralement :

- deux chaussées séparées ;
- plusieurs voies de circulation dans chaque sens ;
- une séparation physique entre les deux sens ;
- des accotements, notamment une bande d'arrêt d'urgence selon la conception ;
- des accès contrôlés ;
- des échangeurs pour entrer et sortir de l'autoroute.

Les carrefours à niveau sont normalement évités. Les véhicules accèdent à l'autoroute par des **échangeurs et des bretelles**.

Exemple :

L'**Autoroute Est-Ouest** constitue un exemple majeur d'infrastructure autoroutière en Algérie.

Objectifs :

- Assurer des déplacements rapides sur de longues distances ;
- Augmenter la capacité du réseau ;

- Améliorer la sécurité ;
 - relier les grandes villes et régions.
-

6. Rocade

Une **rocade** est une route qui permet de **contourner une agglomération** et de relier différents axes routiers sans obliger les usagers à traverser le centre-ville.

Elle fonctionne comme une sorte de **ceinture routière** autour d'une ville.

La rocade peut être constituée de plusieurs types de routes selon son importance : route ordinaire, voie rapide ou autoroute.

Objectifs :

- détourner le trafic du centre-ville ;
 - relier plusieurs axes routiers ;
 - faciliter les déplacements périphériques ;
 - réduire la congestion urbaine.
-

7. Pénétrante

Une **pénétrante** est une route à capacité importante qui assure la **liaison entre une ville ou une zone urbaine et un grand axe routier**, notamment une autoroute.

Elle permet donc de **relier directement une agglomération au réseau routier principal**.

Exemple :

Une pénétrante peut relier une ville située à proximité d'une autoroute afin de faciliter l'accès des habitants et des marchandises au réseau autoroutier.

Objectifs :

- améliorer l'accessibilité d'une ville ;
- faciliter l'accès à l'autoroute ;
- réduire le temps de parcours ;
- améliorer les échanges entre la ville et les autres régions.

À retenir :

Rocade = contourner une ville.

Pénétrante = relier une ville à un grand axe routier.

8. Échangeur

Un **échangeur** est un ensemble d'ouvrages et de voies permettant de **relier deux ou plusieurs routes**, notamment des autoroutes et des voies rapides, tout en limitant ou supprimant les croisements directs entre les courants de circulation.

Il est constitué notamment de :

- bretelles ;
- rampes d'accès ;
- voies d'insertion ;
- voies de sortie ;
- ouvrages de franchissement tels que ponts ou passages inférieurs.

Exemple simplifié :

L'échangeur permet à un véhicule de passer d'une route à une autre **sans traverser directement le courant de circulation opposé**.

Objectifs :

- assurer la continuité du trafic ;
- améliorer la sécurité ;

- éviter les carrefours à niveau ;
- permettre les entrées et sorties d'une autoroute ;
- fluidifier la circulation.

9. Carrefour

Un **carrefour** est une zone où **deux ou plusieurs routes se rencontrent ou se croisent**.

Il permet aux véhicules de :

- continuer tout droit ;
- tourner à droite ;
- tourner à gauche ;
- changer d'itinéraire.

Il existe différents types de carrefours :

- **carrefour en T** ;
- **carrefour en croix** ;
- **carrefour giratoire** ;
- **carrefour à feux** ;
- **carrefour dénivelé**.

Le carrefour constitue donc un **point de rencontre et de distribution des flux de circulation**.

Objectifs de l'aménagement d'un carrefour :

- organiser les mouvements des véhicules ;
- améliorer la sécurité ;
- réduire les conflits entre les véhicules ;
- assurer une bonne fluidité du trafic.

10. Dalot

Un **dalot** est un **ouvrage hydraulique de petite dimension**, généralement construit sous une route, permettant à l'eau de passer d'un côté de la plateforme routière à l'autre.

Il fait partie des ouvrages de **drainage et d'assainissement routier**.

Un dalot peut être réalisé en :

- béton armé ;
- béton ;
- éléments préfabriqués.

Il peut avoir une section rectangulaire ou une autre forme adaptée au projet.

Rôle du dalot :

- permettre le passage des eaux sous la route ;
- éviter l'accumulation d'eau sur la chaussée ;
- protéger la plateforme routière ;
- limiter l'érosion et les dégradations de la chaussée.

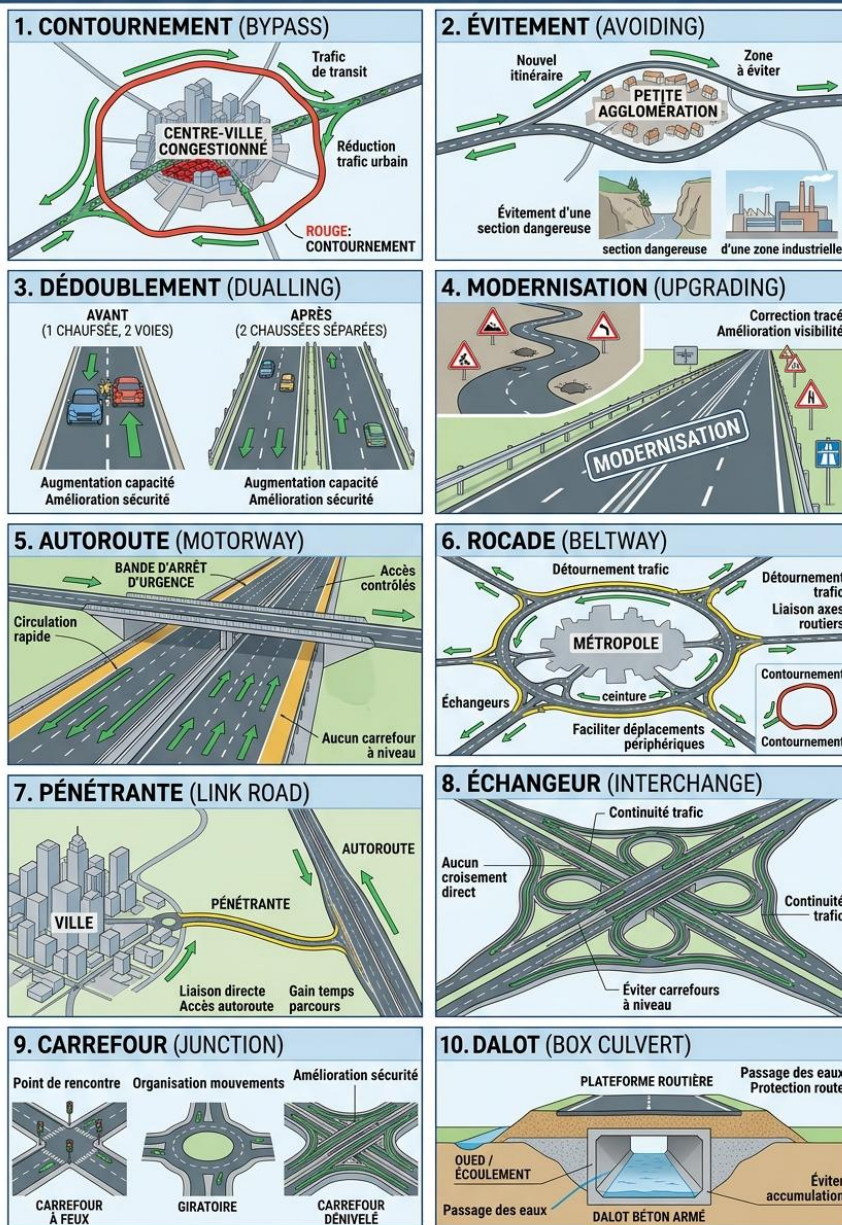
Exemple :

Lorsqu'une petite rivière ou un écoulement d'eau naturel traverse le tracé d'une route, un dalot peut être réalisé pour permettre à l'eau de passer sous la chaussée.

À retenir :

Dalot = ouvrage permettant à l'eau de passer sous la route

SÉRIE DE FIGURES ROUTIÈRES CLÉS SÉPARÉES



DIAGRAMMES ROUTIERS - FIGURES SÉPARÉES

I.3 Classification des routes

La **classification des routes** consiste à regrouper les routes selon leur **fonction**, leur **importance**, leur **environnement**, leur **trafic** et leurs **caractéristiques techniques**. Elle permet de déterminer les principales caractéristiques du projet routier : largeur, vitesse, géométrie, sécurité et équipements.

1. Selon la fonction

- **Autoroutes** : déplacements rapides sur de longues distances, accès contrôlé et échangeurs.
- **Voies rapides** : liaisons rapides avec un contrôle des accès et des intersections.
- **Routes nationales (RN)** : liaisons entre les principales villes et régions.
- **Chemin wilaya (CW)** : liaisons à l'échelle de la wilaya.
- **Chemins communaux (CC)** : desserte locale des communes, villages et zones rurales.

2. Selon la position dans le réseau (B40 05 catégorie)

- **Routes principales** : relient les principaux pôles urbains et économiques.
- **Routes secondaires** : relient les axes principaux aux centres secondaires.

- **Routes locales** : assurent principalement la desserte de proximité.

3. Selon le milieu traversé

- **Routes urbaines** : situées dans les agglomérations, avec forte interaction avec les piétons, bâtiments et commerces.
- **Routes interurbaines** : relient différentes agglomérations.
- **Routes rurales** : traversent principalement les zones agricoles et rurales.

4. Selon la configuration de la chaussée

- **Chaussée unique** : les deux sens utilisent la même chaussée.
- **Chaussées séparées** : les deux sens sont séparés par un terre-plein ou un dispositif de séparation.

5. Selon le type de chaussée

- **Chaussée souple** : principalement constituée de matériaux bitumineux.
- **Chaussée semi-rigide** : comporte des couches traitées aux liants hydrauliques.
- **Chaussée rigide** : principalement constituée d'une dalle en béton.

6. Selon l'importance du trafic

- **Faible trafic**
- **Trafic moyen**
- **Trafic important**
- **Très fort trafic**

Le trafic influence notamment le **nombre de voies, la structure de chaussée, les équipements et le niveau de service.**

7. Selon la topographie

- **Terrain plat**
- **Terrain vallonné**
- **Terrain montagneux**

La topographie influence le **tracé, les pentes, les virages, les terrassements, les ouvrages d'art et le coût du projet.**

1.4 Principaux composants d'une route

Une route est constituée de plusieurs éléments qui assurent **la circulation, la sécurité, l'assainissement, la durabilité et l'exploitation** de l'infrastructure.

1. Emprise

Terrain réservé à la route et à ses équipements : chaussée, accotements, talus, fossés, ouvrages, équipements, etc.

2. Plate-forme

Partie de la route qui supporte la chaussée. Elle comprend généralement :

- la chaussée ;
- les accotements ;
- éventuellement le terre-plein central.

3. Chaussée

Partie destinée à la **circulation des véhicules**. Elle est constituée de plusieurs couches :

- couche de roulement ;
- couche de liaison ;
- couche de base ;
- couche de fondation ;
- éventuellement couche de forme.

4. Voies de circulation

Bandes longitudinales permettant aux véhicules de circuler dans un sens donné.

5. Accotements

Bandes situées de chaque côté de la chaussée. Ils contribuent à la **sécurité, au soutien de la chaussée et à l'arrêt d'urgence**.

6. Terre-plein central (TPC)

Élément qui sépare les deux chaussées d'une route à **chaussées séparées**.

7. Talus

Assurent la transition entre la route et le terrain naturel :

- **talus de remblai** : route située au-dessus du terrain naturel ;
- **talus de déblai** : route implantée dans une excavation.

8. Fossés

Permettent de **collecter et évacuer les eaux de ruissellement** afin de protéger la route.

9. Ouvrages d'assainissement

Permettent de collecter, évacuer ou faire franchir les eaux :

- buses ;
- dalots ;
- caniveaux ;
- drains ;
- regards ;
- ouvrages hydrauliques.

10. Ouvrages d'art

Permettent à la route de franchir des obstacles :

- ponts ;
- viaducs ;
- tunnels ;
- passages supérieurs et inférieurs ;
- murs de soutènement.

11. Carrefours et échangeurs

- **Carrefour** : intersection de plusieurs routes, généralement au même niveau.
- **Échangeur** : permet les échanges entre routes à **niveaux différents**.

12. Signalisation routière

Permet **d'informer, de guider et de réglementer** les usagers :

- panneaux ;
- marquage au sol ;
- signalisation de danger, d'interdiction, d'obligation et de direction.

13. Équipements de sécurité

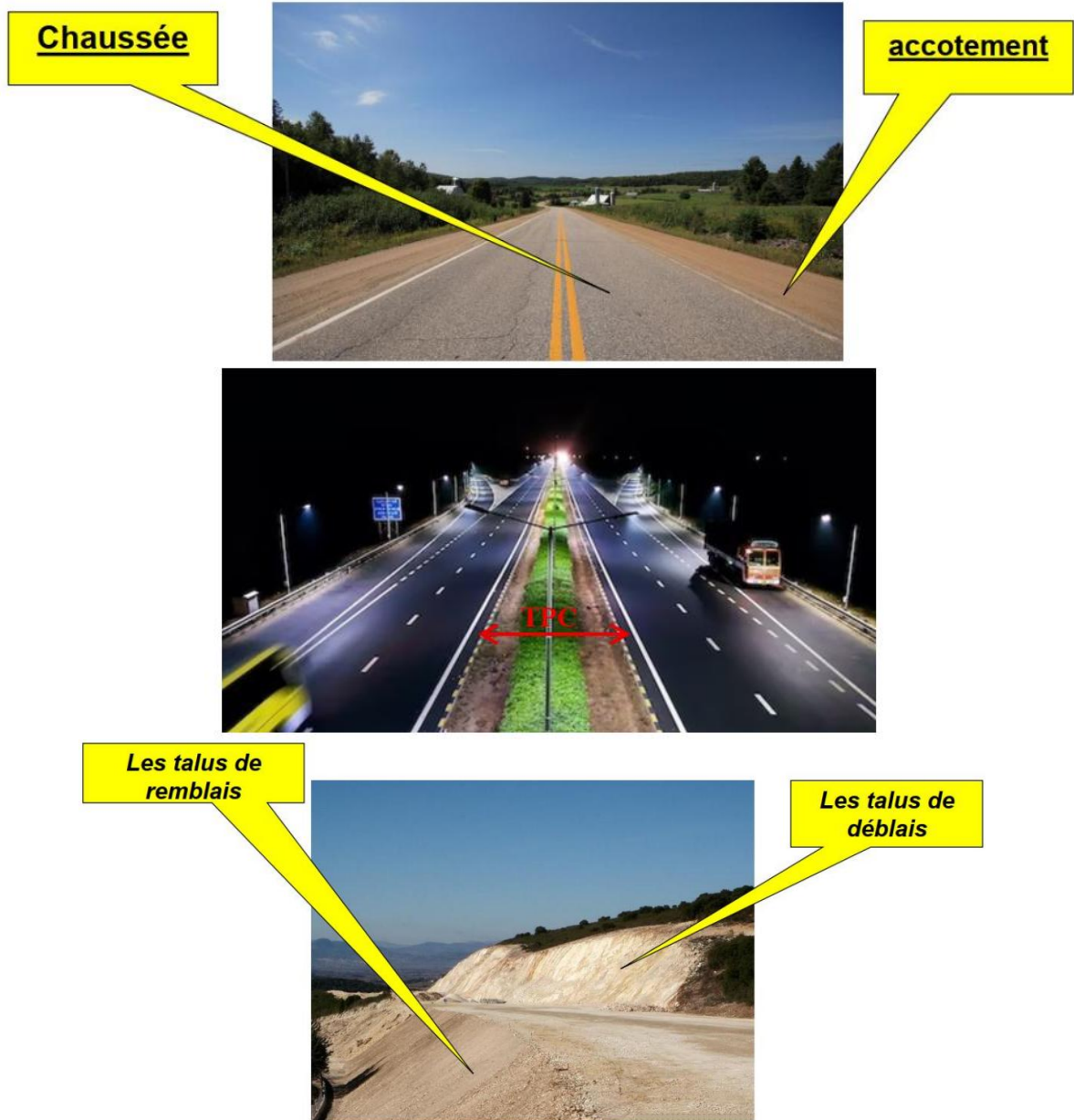
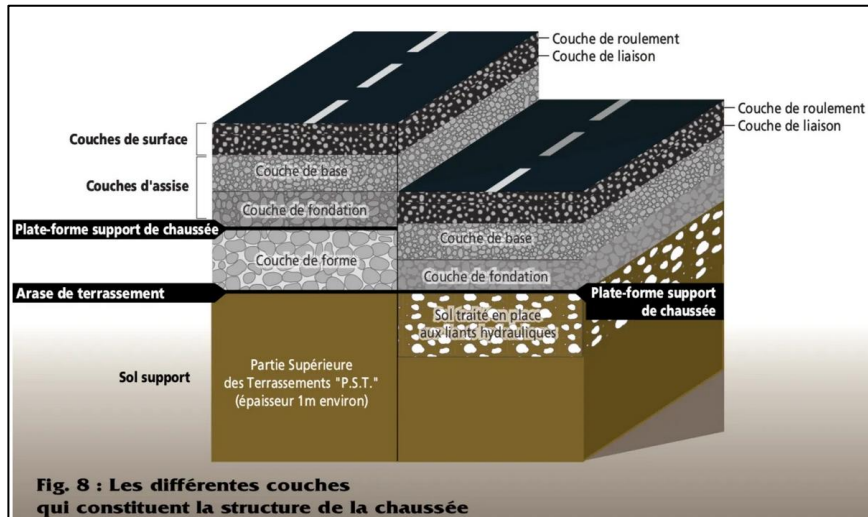
Améliorent la sécurité des usagers :

- barrières de sécurité ;
- dispositifs de retenue ;
- balises ;
- dispositifs de guidage et de protection.

14. Éclairage et équipements complémentaires

Selon le projet :

- éclairage ;
- télécommunication ;
- surveillance ;
- gestion du trafic ;
- plantations ;
- protection contre le bruit



Éléments de la chaussée et de la sécurité

- **Chaussée** : Partie de la route spécialement aménagée pour la circulation des véhicules. Elle est divisée en voies de circulation.
- **BAU (Bande d'Arrêt d'Urgence)** : Voie située sur le côté droit de la chaussée, réservée exclusivement au stationnement des véhicules en panne ou en détresse et au passage des services de secours.
- **Accotement** : Zone latérale bordant la chaussée. Il comprend la bande d'arrêt d'urgence (ou bande dérasée) et la berme.
- **Berme** : Partie extérieure et non roulable de l'accotement (souvent engazonnée ou stabilisée). Elle sert de support aux équipements de sécurité (glissières, panneaux de signalisation) et assure la transition vers les talus.

Composantes du Terre-Plein Central (TPC)

- **TPC (Terre-Plein Central)** : Zone séparant physiquement les deux chaussées à sens opposés afin d'éviter les collisions frontales.
- **BDG (Bande de Dégagement Gauche)** : Surpartie de la chaussée située immédiatement à gauche des voies de circulation (contre le TPC). Elle sert de zone de récupération en cas de perte de contrôle d'un véhicule.

La **Bande de Dégagement Gauche (BDG)** est l'espace de sécurité situé entre la ligne blanche de la voie rapide (voie de gauche) et le dispositif de séparation central (muret en béton ou glissière).

1. Rôles principaux de la BDG

- **Zone de récupération immédiate** : À haute vitesse (100 à 120 km/h), un écart d'inattention de quelques centimètres vers la gauche peut être fatal. La BDG offre une marge de sécurité temporelle (quelques fractions de seconde) pour redresser le véhicule avant d'impacter le muret en béton.
- **Dégagement de la visibilité en virage** : Dans un virage à gauche, le muret du terre-plein central peut masquer la vue. La BDG éloigne le muret de la trajectoire des voitures, ce qui garantit la distance de visibilité nécessaire pour apercevoir un obstacle et freiner à temps.
- **Protection des équipes d'entretien** : Elle crée un espace de travail minimal de sécurité pour les agents chargés de réparer les glissières, nettoyer la chaussée ou entretenir l'éclairage public au milieu de l'autoroute.
- **Évacuation des eaux de pluie** : Elle intègre le fil d'eau et les avaloirs centraux qui empêchent la formation de flaques sur la voie rapide (évitant ainsi le risque d'aquaplaning).

2. Composition technique de la BDG

La BDG se divise généralement en deux sous-éléments :

1. **La Bande Arasée de Gauche (BAZ)** : La partie goudronnée roulable qui prolonge la chaussée.
2. **La surlargeur de guidage** : La zone qui porte le marquage au sol (ligne de rive gauche) et la bordure de calage du dispositif de sécurité.

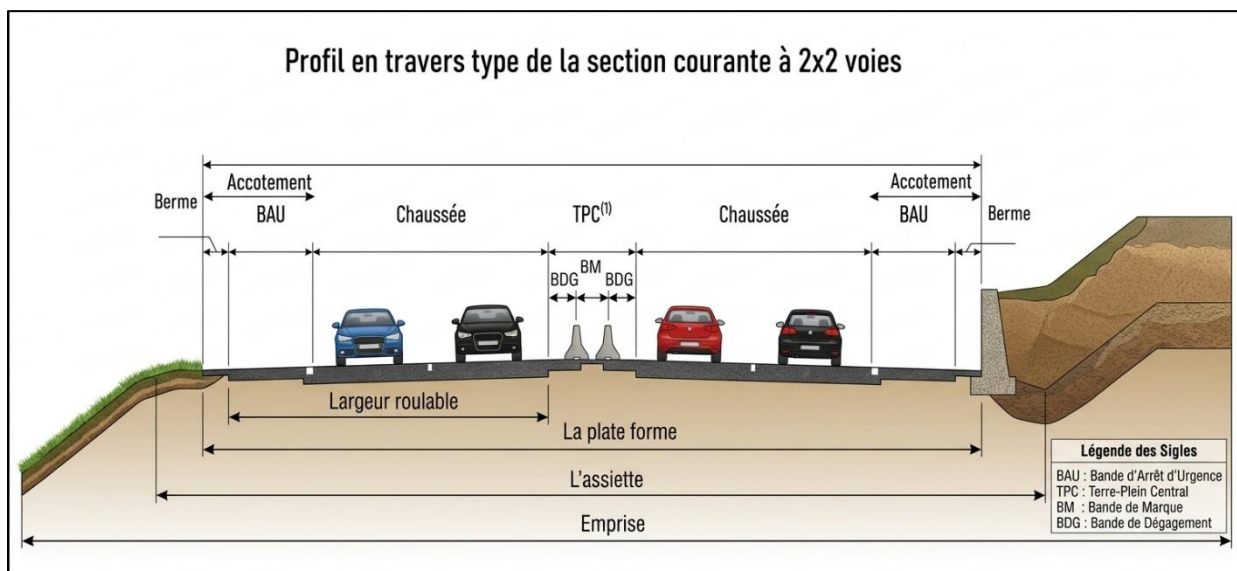
3. Dimensions réglementaires courantes

- **Sur autoroute (Vitesse $V \geq 110$ km/h)** : La largeur de la BDG varie généralement de **0,75 m à 1,00 m**.
- **Sur voie rapide urbaine ou route express (Vitesse $V \leq 90$ km/h)** : La largeur peut être réduite entre **0,50 m et 0,75 m** en raison des contraintes d'espace.

- **BM (Bande Médiane)** : Partie centrale du TPC située entre les deux BDG. Elle accueille généralement les dispositifs de sécurité (séparateurs en béton de type DBA ou glissières métalliques) et le système de drainage central.

Délimitations transversales globales

- **Largeur roulable** : Largeur totale utilisable par les véhicules en mouvement ou à l'arrêt d'urgence. Elle regroupe la chaussée et la BAU.
- **La Plate-forme (Plateforme)** : Surface totale de la route aménagée pour le trafic et la sécurité. Elle comprend l'ensemble des chaussées, le TPC et les deux accotements.
- **L'Assiette** : Surface réelle du terrain occupée par l'ensemble des travaux routiers. Elle englobe la plateforme ainsi que les talus (de remblai ou de déblai) et les fossés d'assainissement.
- **Emprise** : Domaine foncier appartenant à la collectivité ou à l'État réservé à la route. Elle comprend l'assiette ainsi que les bandes de terrain supplémentaires conservées pour les futurs élargissements ou l'entretien. (**Servitude de recul (Distance d'inconstructibilité)** : Hors des zones urbanisées, toute construction à proximité de l'emprise routière est strictement réglementée pour garantir la sécurité et prévoir les futurs élargissements : **Marge de recul minimale** : Aucune construction à usage d'habitation ne peut être édifiée à moins de **35 mètres de part et d'autre de l'axe** de la Route Nationale (cette distance monte à **50 mètres** pour les autoroutes **En agglomération** : La distance est fixée par les instruments d'urbanisme locaux, à savoir le **PDAU** (Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme) et le **POS** (Plan d'Occupation des Sols).



1.5. Les acteurs d'un projet routier

La réalisation d'un projet routier fait intervenir un ensemble d'acteurs publics et privés, techniques et administratifs, dont les rôles sont strictement définis tout au long du cycle de vie de l'ouvrage.

1. Le Maître d'Ouvrage (MOA) — Le Commanditaire

Personne morale de droit public ou privé pour le compte de laquelle l'ouvrage est réalisé.

- **Rôle** : Définit les besoins, fixe les objectifs, sécurise le financement, arrête le calendrier général et attribue les marchés.
- **Exemples (Algérie)** :

- Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures de Base (MTPIB).
- Directions des Travaux Publics de Wilaya (DTP).
- L'Algérienne des Autoroutes (ADA).
- Les Assemblées Populaires Communales (APC) pour la voirie communale.

2. Le Maître d'Œuvre (MOE) — Le Concepteur et Contrôleur

Entité technique choisie par le Maître d'Ouvrage pour concevoir et suivre la réalisation de la route.

- **Rôle :**
 - Réalise les études de faisabilité, d'avant-projet (APS/APD) et d'exécution (EXE).
 - Rédige le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
 - Dirige l'exécution des travaux et valide les attachements financiers des entreprises.
- **Acteurs :** Bureaux d'Études Techniques (BET) spécialisés en infrastructures et génie civil.

3. L'Entreprise de Réalisation — L'Exécutant

Entreprise (ou groupement d'entreprises) chargée de la construction physique de l'infrastructure.

- **Rôle :** Mobilise les moyens humains et matériels, approvisionne le chantier, exécute les travaux (terrassement, chaussée, assainissement, ouvrages d'art, signalisation) conformément au Cahier des Charges (CCTP) et aux règles de l'art.
- **Acteurs :** Entreprises de BTPH / Travaux Publics et leurs sous-traitants spécialisés.

4. Les Organismes de Contrôle Technique et Laboratoires — Les Garants de la Qualité

Intervenants indépendants garantissant la conformité, la sécurité et la qualité des matériaux et ouvrages.

- **Rôle :**
 - **Laboratoires de géotechnique / travaux publics :** Réalisent les sondages de sol, qualifient les matériaux (graves, liants, enrobés, bétons) et contrôlent le compactage sur chantier.
 - **Organismes de contrôle technique :** Contrôlent la stabilité des ouvrages d'art (ponts, viaducs, murs de soutènement).
- **Exemples (Algérie) :** Laboratoires Régionaux des Travaux Publics (LTP), CTPP (Organisme de Contrôle Technique des Travaux Publics), LNHC.

5. Les Concessionnaires de Réseaux et Administrations — Les Partenaires Institutionnels

Organismes gestionnaires des réseaux souterrains ou aériens traversant l'emprise du projet.

- **Rôle :**
 - Donnent leurs avis lors des enquêtes publiques et études d'impact environnemental.
 - Réalisent ou supervisent les travaux de déplacement de réseaux (libération de l'emprise).
- **Exemples :** Sonelgaz (électricité/gaz), ADE (eau potable), Algérie Télécom (fibre optique/téléphonie), Direction des Services Agricoles (DSA), Direction des Forêts.

6. Le Gestionnaire / Exploitant de la Route — Le Mainteneur

Entité qui prend le relais une fois le projet livré et réceptionné.

- **Rôle :** Assure l'entretien courant et préventif de la chaussée, la viabilité hivernale/estivale, la gestion du trafic et le maintien de la sécurité des usagers.
- **Exemples :** DTP de wilaya, Algérienne des Autoroutes (ADA), ou régies municipales.

7. Les Usagers et Riverains — Les Bénéficiaires et Impactés

Conducteurs (poids lourds, véhicules légers), transporteurs publics, habitants et commerçants situés à proximité du tracé routier. Leurs contraintes sont prises en considération lors des enquêtes publiques et études d'impact environnemental et social (EIES).

1.5. DONNÉES NÉCESSAIRES À UNE ÉTUDE ROUTIÈRE

La réalisation d'une étude routière nécessite la collecte et l'analyse de nombreuses **données techniques, économiques, environnementales et administratives**. Ces données constituent la base de la conception du projet et permettent de prendre des décisions adaptées aux caractéristiques du site et aux besoins du projet.

Une étude routière fiable dépend directement de la **qualité, de la précision et de l'actualisation des données disponibles**.

De manière générale :

1.6.1. Données générales du projet

Avant de commencer les études techniques, il est nécessaire de connaître les principales caractéristiques du projet :

- localisation du projet ;
- origine et destination de l'itinéraire ;
- longueur approximative ;
- fonction de la route ;
- catégorie de la route ;
- objectifs du projet ;
- maître d'ouvrage ;
- contraintes particulières ;
- délais prévisionnels ;
- budget ou enveloppe financière disponible.

Ces informations permettent de définir le cadre général de l'étude.

1.6.2. Données topographiques

Les **données topographiques** sont indispensables à la conception géométrique de la route.

Elles permettent de connaître :

- les coordonnées des points du terrain ;
- les altitudes ;
- les courbes de niveau ;
- les pentes du terrain ;
- les cours d'eau ;
- les bâtiments ;
- les routes existantes ;
- les ouvrages existants ;
- les limites de propriétés ;
- les différents obstacles naturels ou artificiels.

Les données topographiques sont notamment utilisées pour établir :

- le tracé en plan ;
 - le profil en long ;
 - les profils en travers ;
 - les calculs de terrassements ;
 - les cubatures.
-

1.6.3. Données géologiques et géotechniques

L'étude **géologique et géotechnique** permet de connaître la nature et le comportement des terrains traversés.

Elle peut fournir des informations sur :

- la nature des sols ;
- la stratigraphie ;
- la présence de roches ;
- la portance du sol ;
- la sensibilité à l'eau ;
- les caractéristiques mécaniques ;
- les conditions de stabilité ;
- les niveaux des nappes ;
- les matériaux disponibles à proximité.

Ces données sont indispensables pour :

- concevoir les terrassements ;
- déterminer les pentes des talus ;
- vérifier leur stabilité ;
- caractériser le sol support ;
- dimensionner la chaussée ;
- identifier les zones nécessitant des traitements particuliers.

1.6.4. Données hydrologiques et hydrauliques

L'eau constitue l'un des principaux facteurs pouvant affecter la stabilité et la durabilité d'une route.

L'étude hydrologique et hydraulique permet notamment de déterminer :

- les bassins versants ;
- les cours d'eau ;
- les zones inondables ;
- les caractéristiques des pluies ;
- les débits de ruissellement ;
- les écoulements naturels ;
- les niveaux d'eau ;
- les exutoires disponibles.

Ces données permettent de concevoir :

- les fossés ;
- les buses ;
- les dalots ;
- les caniveaux ;
- les drains ;
- les ouvrages hydrauliques.

1.6.5. Données de trafic

Les **données de trafic** sont nécessaires pour déterminer l'importance de la circulation actuelle et future.

Elles peuvent comprendre :

- le trafic journalier moyen ;
- la répartition par catégorie de véhicules ;
- le trafic poids lourds ;
- les variations saisonnières ;
- les vitesses pratiquées ;
- les mouvements aux intersections ;
- les prévisions d'évolution du trafic.

Le trafic influence notamment :

- le nombre de voies ;
- la catégorie de la route ;
- les caractéristiques géométriques ;
- la structure de chaussée ;
- les carrefours ;
- les échangeurs ;
- les équipements de sécurité.

1.6.6. Données sur l'environnement

Les données environnementales permettent d'identifier les zones sensibles et les impacts potentiels du projet.

Elles peuvent concerner :

- la végétation ;
- la faune ;
- les zones protégées ;
- les cours d'eau ;
- les ressources naturelles ;
- les paysages ;
- les zones agricoles ;
- les zones forestières ;
- les nuisances sonores ;
- les émissions et la qualité de l'air.

Ces informations sont particulièrement importantes lors de la comparaison des variantes.

1.6.7. Données urbaines et d'occupation du sol

Lorsque le projet traverse ou se rapproche d'une zone urbanisée, il est nécessaire d'étudier :

- les bâtiments existants ;
- les zones d'habitation ;
- les zones industrielles ;
- les zones commerciales ;
- les équipements publics ;
- les projets d'urbanisation ;
- les accès aux propriétés ;
- les réseaux de transport existants.

Ces données peuvent fortement influencer le choix du tracé.

1.6.8. Données foncières et cadastrales

Les données foncières permettent d'identifier les terrains concernés par le projet.

Elles peuvent comprendre :

- les limites des parcelles ;
- les propriétaires ;
- les occupations existantes ;
- les servitudes ;
- les emprises disponibles ;
- les acquisitions nécessaires.

La prise en compte de ces données dès les premières phases permet de limiter les conflits fonciers et de comparer correctement les variantes.

1.6.9. Données sur les réseaux existants

Avant toute conception détaillée, il est nécessaire d'identifier les réseaux existants pouvant être affectés par le projet.

Il peut s'agir de :

- conduites d'eau potable ;
- réseaux d'assainissement ;
- conduites de gaz ;
- réseaux électriques ;
- lignes de télécommunication ;
- réseaux d'irrigation ;
- autres réseaux enterrés ou aériens.

La connaissance de ces réseaux permet d'éviter les conflits et de prévoir, si nécessaire, leur déplacement ou leur protection.

1.6.10. Données sur les infrastructures existantes

Lorsque le projet concerne une route existante ou se raccorde à un réseau existant, il faut recueillir des informations sur :

- la géométrie actuelle ;
- l'état de la chaussée ;
- les ouvrages existants ;
- les carrefours ;
- les dispositifs d'assainissement ;
- la signalisation ;
- les équipements de sécurité ;
- les accidents éventuels ;
- les contraintes d'exploitation.

Ces données permettent de définir les améliorations nécessaires.

1.6.11. Données économiques

Les données économiques permettent d'évaluer la faisabilité financière du projet.

Elles peuvent comprendre :

- le budget disponible ;
- les prix unitaires ;
- le coût des matériaux ;
- les coûts de transport ;
- les coûts des terrassements ;
- les coûts des ouvrages ;
- les coûts d'acquisition foncière ;
- les coûts d'entretien ;
- les coûts d'exploitation.

Elles sont particulièrement importantes lors de la comparaison des variantes.

1.6.12. Données réglementaires et normatives

La conception d'un projet routier doit respecter les **normes, règlements, guides techniques et prescriptions applicables**.

Ces documents peuvent concerner :

- la géométrie routière ;
- les vitesses de référence ;

- les rayons minimaux ;
- les pentes ;
- les distances de visibilité ;
- les chaussées ;
- l'assainissement ;
- les carrefours ;
- la signalisation ;
- les équipements de sécurité ;
- l'environnement.

Les valeurs et critères utilisés dans les calculs doivent toujours être vérifiés par rapport aux documents réglementaires applicables au projet.

1.6.13. Données climatiques

Les conditions climatiques peuvent influencer la conception et la durabilité de l'infrastructure.

Il peut être nécessaire de connaître :

- les précipitations ;
- les températures ;
- les périodes de gel ;
- les épisodes de fortes pluies ;
- les vents ;
- les phénomènes climatiques extrêmes.

Ces données peuvent intervenir notamment dans les études de drainage, de chaussée et de durabilité

1.6.1. Collecte et origine des données nécessaires à une étude routière

La réalisation d'une étude routière nécessite de rassembler des données provenant de plusieurs sources. Ces données ne se trouvent généralement pas dans un seul document ou auprès d'un seul organisme. Elles doivent être **recherchées, collectées, vérifiées, complétées et, lorsque cela est nécessaire, mesurées directement sur le terrain.**

La collecte des données constitue donc une première étape essentielle de l'étude. Une mauvaise donnée peut conduire à une mauvaise analyse et, par conséquent, à une mauvaise conception du projet.

Le principe général peut être représenté comme suit :

```
[
\boxed{
\text{Identifier la donnée}
\rightarrow
\text{Identifier sa source}
\rightarrow
\text{La collecter}
\rightarrow
\text{La vérifier}
\rightarrow
\text{La compléter}
\rightarrow
\text{L'utiliser}
}
```

}
]

1.6.1.1. Données générales du projet

Les données générales permettent de comprendre **pourquoi le projet est réalisé, où il se situe et quels sont ses objectifs.**

Où trouver ces données ?

Elles peuvent être obtenues auprès de :

- maître d'ouvrage ;
- administration responsable des infrastructures routières ;
- direction des travaux publics ;
- collectivités locales ;
- documents de planification ;
- études antérieures ;
- cahier des charges ;
- programme d'investissement ;
- rapports techniques existants.

Comment les obtenir ?

Le bureau d'études commence généralement par examiner les documents disponibles et organise des réunions avec le maître d'ouvrage.

Les principales informations recherchées sont :

- localisation du projet ;
- origine et destination de la route ;
- longueur approximative ;
- fonction de la future route ;
- objectifs du projet ;
- niveau de trafic attendu ;
- contraintes connues ;
- budget prévisionnel ;
- délai souhaité ;
- études déjà réalisées.

Exemple :

Pour un projet de nouvelle liaison routière entre deux communes, le maître d'ouvrage peut fournir une fiche de projet indiquant :

- les deux points à relier ;
- la longueur approximative ;
- le trafic attendu ;
- les problèmes de circulation existants ;
- les objectifs économiques du projet.

1.6.1.2. Données topographiques

Les données topographiques permettent de connaître avec précision la **géométrie et le relief du terrain.**

Elles sont indispensables pour établir :

- le tracé en plan ;
- le profil en long ;
- les profils en travers ;
- les terrassements ;
- les cubatures ;

- l'implantation du projet.

Où trouver ces données ?

Elles peuvent provenir de :

- levés topographiques existants ;
- cartes topographiques ;
- bases de données géographiques ;
- modèles numériques de terrain ;
- orthophotographies ;
- images satellitaires ;
- études topographiques antérieures.

Cependant, pour les phases détaillées, les données existantes doivent généralement être complétées par un **levé topographique sur le terrain**.

Comment les collecter ?

Le géomètre-topographe peut utiliser :

- station totale ;
- niveau ;
- GNSS/GPS topographique ;
- drone photogrammétrique ;
- scanner laser, lorsque nécessaire.

Le levé permet de déterminer notamment :

- coordonnées (X,Y,Z) ;
- points caractéristiques du terrain ;
- axes des routes existantes ;
- ouvrages ;
- fossés ;
- cours d'eau ;
- bâtiments ;
- limites de parcelles ;
- réseaux visibles ;
- points particuliers du relief.

Les données sont ensuite traitées dans un logiciel spécialisé afin de produire un **plan topographique** et éventuellement un **modèle numérique de terrain (MNT)**.

Exemple :

Avant de concevoir une route de montagne, le bureau d'études réalise un levé topographique afin de connaître les altitudes du terrain et d'identifier les zones de forte pente.

1.6.1.3. Données géologiques et géotechniques

Les données géologiques et géotechniques permettent de connaître la nature et le comportement des sols et des roches.

Elles sont nécessaires notamment pour :

- dimensionner la chaussée ;
- déterminer la qualité du sol support ;
- étudier les terrassements ;
- définir les talus ;
- identifier les risques d'instabilité ;
- concevoir les fondations des ouvrages.

Où trouver ces données ?

Les premières informations peuvent être recherchées dans :

- cartes géologiques ;
- études géotechniques existantes ;
- rapports de projets voisins ;
- bases de données géologiques ;
- archives du maître d'ouvrage ;
- études de laboratoire existantes.

Comment obtenir les données détaillées ?

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes, une **campagne géotechnique** est réalisée.

Elle peut comprendre :

- sondages ;
- forages ;
- puits de reconnaissance ;
- prélèvements d'échantillons ;
- essais in situ ;
- essais en laboratoire.

Par exemple :

- analyse granulométrique ;
- limites d'Atterberg ;
- teneur en eau ;
- essai Proctor ;
- CBR ;
- essais de résistance ;
- essais de classification des sols.

Les résultats sont regroupés dans un **rapport géotechnique**.

Exemple :

Pour une route traversant une zone argileuse, les sondages peuvent révéler une couche de sol compressible. Cette information peut conduire à modifier le tracé ou à prévoir un traitement du sol.

1.6.1.4. Données hydrologiques et hydrauliques

Ces données permettent de comprendre le comportement de l'eau dans la zone du projet.

Elles sont nécessaires pour dimensionner :

- fossés ;
- buses ;
- dalots ;
- ouvrages de traversée ;
- drainage ;
- dispositifs d'évacuation des eaux.

Où trouver ces données ?

Elles peuvent être obtenues auprès de :

- services hydrologiques ;
- services météorologiques ;
- administrations chargées des ressources en eau ;
- agences de bassins hydrographiques ;
- études hydrauliques antérieures ;
- stations pluviométriques ;
- cartes hydrographiques.

Comment les collecter ?

On recherche notamment :

- resumerprécipitations ;
- intensités de pluie ;
- périodes de retour ;
- débits des cours d'eau ;
- niveaux d'eau ;
- bassins versants ;
- réseaux hydrographiques ;
- historiques des crues.

Des reconnaissances de terrain permettent également d'identifier :

- cours d'eau ;
- ravins ;
- zones inondables ;
- fossés existants ;
- ouvrages hydrauliques existants.

Exemple :

Si le tracé traverse un petit cours d'eau, il faut déterminer le débit de projet afin de choisir une buse ou un dalot suffisamment dimensionné.

1.6.1.5. Données de trafic

Les données de trafic permettent de déterminer l'importance de la circulation actuelle et future.

Elles sont utilisées pour :

- déterminer la catégorie de la route ;
- choisir certaines caractéristiques géométriques ;
- dimensionner la chaussée ;
- étudier les carrefours ;
- analyser la capacité de la route ;
- prévoir l'évolution du trafic.

Où trouver ces données ?

Elles peuvent provenir de :

- comptages routiers existants ;
- stations de comptage permanentes ;
- services chargés de la circulation ;
- administrations routières ;
- études de trafic antérieures ;
- enquêtes origine-destination.

Comment les obtenir ?

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes, des campagnes de comptage sont réalisées sur le terrain.

On peut effectuer :

- comptage manuel ;
- comptage automatique ;
- comptage par caméra ;
- comptage par capteurs.

On distingue généralement les différentes catégories de véhicules :

- véhicules légers ;
- poids lourds ;
- autobus ;
- véhicules utilitaires ;

- deux-roues, selon l'étude.

On peut également étudier la circulation selon :

- l'heure ;
- le jour ;
- le mois ;
- la direction ;
- la catégorie de véhicule.

Exemple :

Un comptage réalisé pendant plusieurs jours permet de déterminer le trafic journalier moyen et d'identifier les heures de pointe.

1.6.1.6. Données environnementales

Les données environnementales permettent d'identifier les effets potentiels du projet sur son environnement.

Où trouver ces données ?

Elles peuvent provenir de :

- services environnementaux ;
- études d'impact existantes ;
- documents d'aménagement ;
- cartes environnementales ;
- inventaires écologiques ;
- collectivités locales ;
- organismes spécialisés.

Comment les obtenir ?

La collecte comprend généralement :

- recherche documentaire ;
- analyse cartographique ;
- reconnaissance de terrain ;
- inventaire de la végétation ;
- identification des zones sensibles ;
- identification des cours d'eau ;
- identification des zones protégées ;
- analyse des nuisances potentielles.

On recherche notamment :

- zones protégées ;
- forêts ;
- zones humides ;
- cours d'eau ;
- terres agricoles ;
- habitats sensibles ;
- sites naturels remarquables ;
- zones exposées à l'érosion.

Exemple :

Deux variantes routières peuvent avoir des caractéristiques techniques similaires, mais l'une peut traverser une zone environnementalement sensible. Cette contrainte peut influencer le choix de la variante.

1.6.1.7. Données urbaines et d'occupation du sol

Ces données permettent de connaître l'organisation actuelle du territoire.

Où trouver ces données ?

Elles peuvent être obtenues auprès de :

- communes ;
- services d'urbanisme ;
- documents d'urbanisme ;
- plans d'aménagement ;
- cadastre ;
- bases cartographiques ;
- études urbaines.

Comment les collecter ?

On analyse :

- bâtiments ;
- zones urbaines ;
- zones industrielles ;
- zones agricoles ;
- équipements publics ;
- zones d'extension urbaine ;
- projets futurs.

La reconnaissance sur le terrain permet ensuite de vérifier les informations disponibles.

Exemple :

Un tracé apparemment favorable sur une carte peut devenir impossible s'il traverse une zone réservée à une future extension urbaine.

1.6.1.8. Données foncières et cadastrales

Ces données permettent de connaître la propriété des terrains nécessaires au projet.

Où trouver ces données ?

Elles sont recherchées notamment auprès :

- services du cadastre ;
- services fonciers ;
- collectivités locales ;
- propriétaires concernés ;
- documents cadastraux.

Comment les obtenir ?

On peut rechercher :

- limites des parcelles ;
- références cadastrales ;
- propriétaires ;
- occupation actuelle ;
- servitudes ;
- emprises disponibles.

Ces informations sont importantes pour déterminer les acquisitions foncières nécessaires.

Exemple :

Deux variantes peuvent présenter des coûts techniques similaires, mais l'une peut nécessiter l'acquisition d'un grand nombre de parcelles. Le coût foncier devient alors un critère de comparaison.

1.6.1.9. Données relatives aux réseaux existants

Avant les travaux, il est indispensable de connaître les réseaux présents dans la zone du projet.

Il peut s'agir de :

- conduites d'eau potable ;
- réseaux d'assainissement ;
- gaz ;
- électricité ;
- télécommunications ;
- éclairage public ;
- autres réseaux enterrés ou aériens.

Où trouver ces données ?

Elles sont obtenues auprès des **concessionnaires et gestionnaires des réseaux concernés**.

Comment les collecter ?

La démarche comprend généralement :

1. recherche des plans existants ;
2. consultation des concessionnaires ;
3. reconnaissance sur le terrain ;
4. localisation des ouvrages visibles ;
5. levés topographiques ;
6. investigations complémentaires pour les réseaux enterrés.

Exemple :

Si une conduite de gaz traverse le futur tracé, il faut connaître précisément sa position avant de définir le projet définitif.

1.6.1.10. Données relatives aux infrastructures existantes

Il est également nécessaire d'étudier les infrastructures déjà présentes dans la zone.

Il peut s'agir de :

- routes ;
- ponts ;
- dalots ;
- buses ;
- échangeurs ;
- carrefours ;
- ouvrages de soutènement ;
- ouvrages hydrauliques.

Comment les collecter ?

On combine :

- plans existants ;
- dossiers techniques ;
- inspections ;
- levés topographiques ;
- photographies ;
- reconnaissance de terrain.

Exemple :

Lorsqu'une nouvelle route doit se raccorder à une route existante, il faut connaître avec précision la géométrie, les altitudes, la structure et l'état de cette dernière.

1.6.1.11. Données climatiques

Les conditions climatiques peuvent influencer la conception et la durabilité de la route.

On recherche notamment :

- précipitations ;
- températures ;
- gel éventuel ;
- neige ;
- vent ;
- phénomènes extrêmes.

Où trouver ces données ?

Elles peuvent être obtenues auprès :

- services météorologiques ;
- stations météorologiques ;
- bases de données climatiques ;
- études antérieures.

Ces données peuvent intervenir dans :

- le dimensionnement du drainage ;
- le choix des matériaux ;
- le dimensionnement de la chaussée ;
- l'étude des conditions de chantier ;
- l'évaluation de la durabilité.

1.6.1.12. Données économiques

Les données économiques permettent d'évaluer le coût du projet.

Elles comprennent notamment :

- prix des matériaux ;
- prix des terrassements ;
- coût du transport ;
- coût des ouvrages ;
- prix unitaires ;
- coût des acquisitions foncières ;
- coûts liés aux déplacements de réseaux.

Où les obtenir ?

Elles peuvent provenir de :

- bordereaux de prix ;
- marchés récents ;
- bases de prix ;
- entreprises ;
- études précédentes ;
- maître d'ouvrage ;
- consultations de fournisseurs.

Pour une estimation fiable, les prix doivent être **actualisés et adaptés à la localisation et à la période du projet**.

1.6.1.13. Données réglementaires et normatives

Les données réglementaires permettent de vérifier que le projet respecte les exigences applicables.

Elles comprennent notamment :

- normes routières ;
- règlements techniques ;
- normes de signalisation ;
- normes de chaussée ;

- règles d'assainissement ;
- règles environnementales ;
- réglementation foncière ;
- prescriptions du maître d'ouvrage.

Où les obtenir ?

Il faut utiliser en priorité :

- textes réglementaires officiels ;
- normes en vigueur ;
- documents officiels du maître d'ouvrage ;
- guides techniques reconnus ;
- cahier des charges du projet.